

clase 26

- ondas 1D y 3D
 - ecuación de onda
 - ondas estacionarias
 - ondas electromagnéticas
-
- Griffiths CAP 9
 - Sears CAP 32

Ecuaciones de Maxwell (referencias a Griffiths)

ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

CAP 2, Sec 2.1,
2.2, 2.3

ley de Gauss del magnetismo
no existe monopolo magnético

$$\oint_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

CAP 5, Sec 3,
Sec 4.1

el campo electrostatico
es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

CAP 2, Sec 2.4,
Sec 3

ley de Faraday

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

CAP 7 Sec 1, 2

ley de Ampere

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

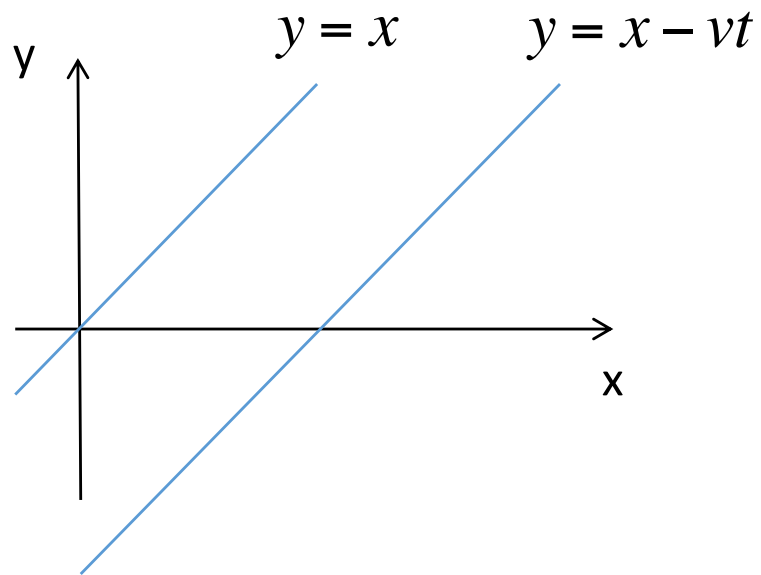
CAP 7, Sec 3

Ondas 1D

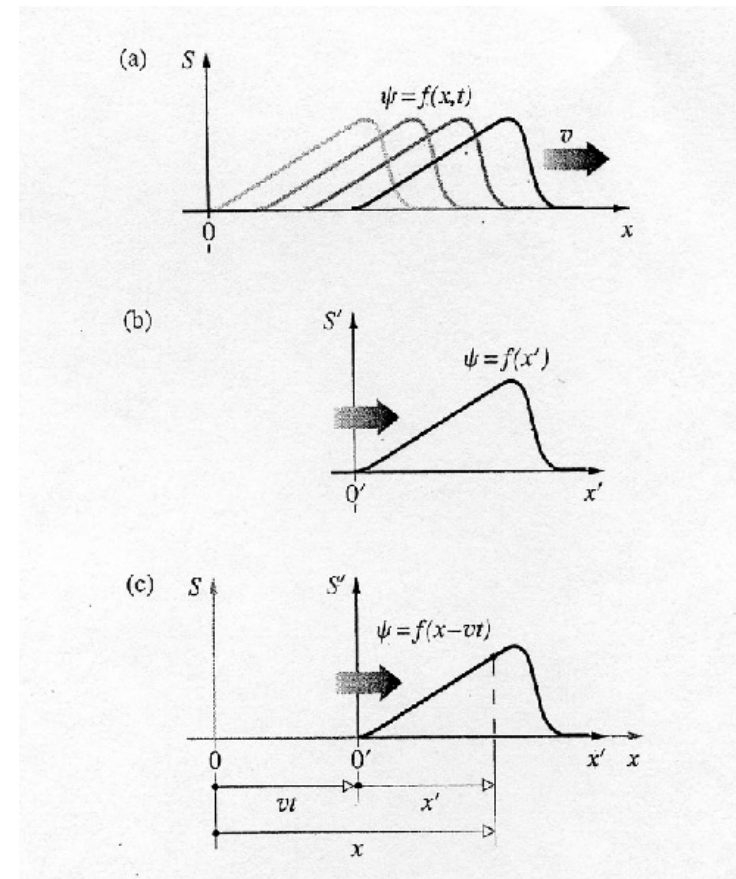
Una onda es una perturbacion de un medio continuo que se propaga con velocidad constante y manteniendo su forma.

$$y = f(x, t)$$

$$x \rightarrow x' = x - vt \quad y = f(x - vt)$$



Griffiths CAP 9

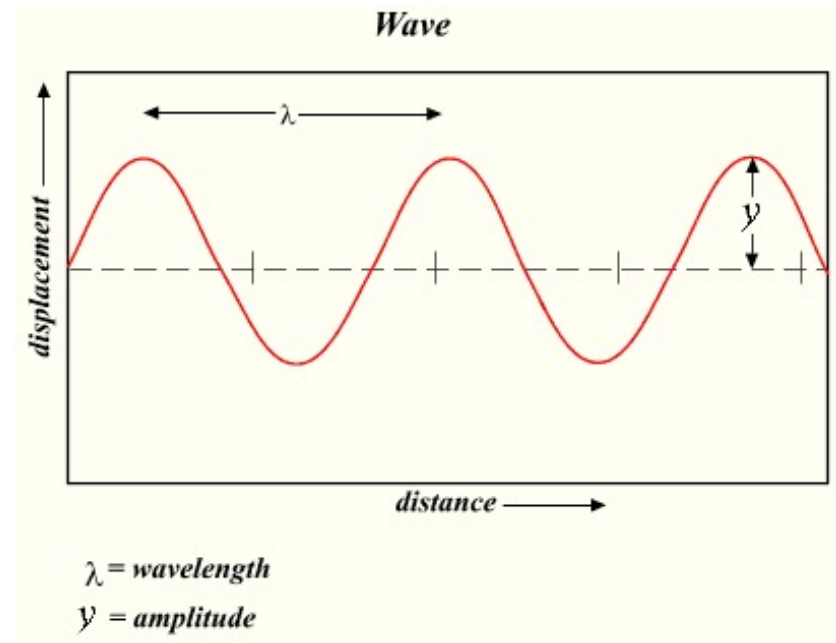


onda sinusoidal

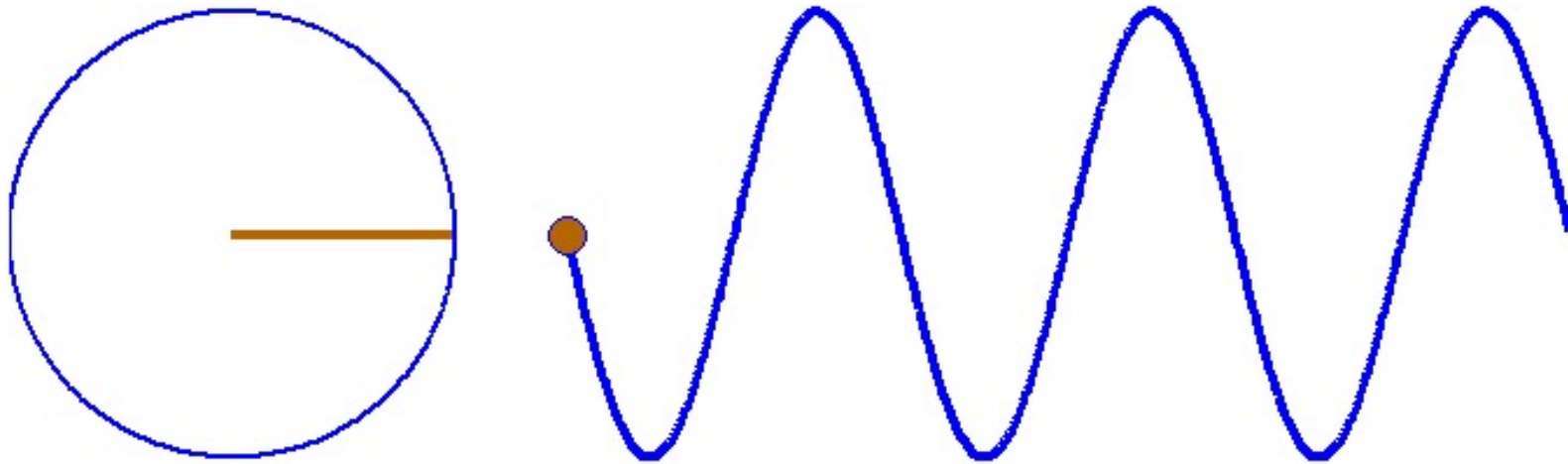
$$y = A \sin(2x) = A \sin(kx)$$

$$k\lambda = 2\pi \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$y = A \sin[k(x - vt)]$$



onda armónica



velocidad angular $\omega = 2\pi/T$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

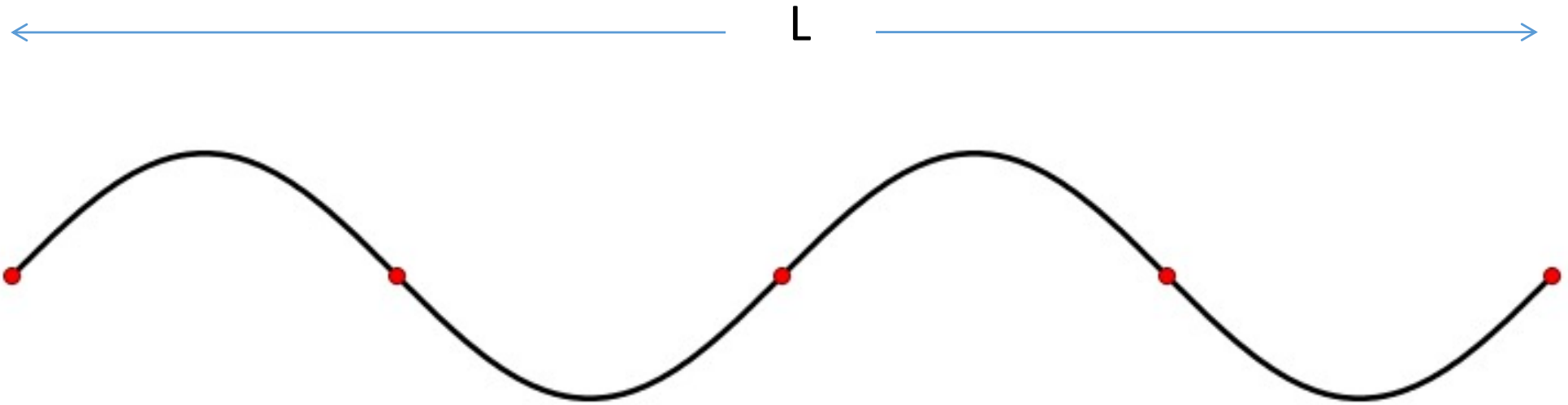
si v es la velocidad de propagación

$$\lambda = vT = v \frac{2\pi}{\omega} = \frac{v}{f} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow vk = \omega$$

$$\Rightarrow \lambda f = v$$

$$y = A \sin k(x - vt) \rightarrow A \sin(kx - \omega t)$$

onda estacionaria



$$\lambda = \frac{2L}{n}$$

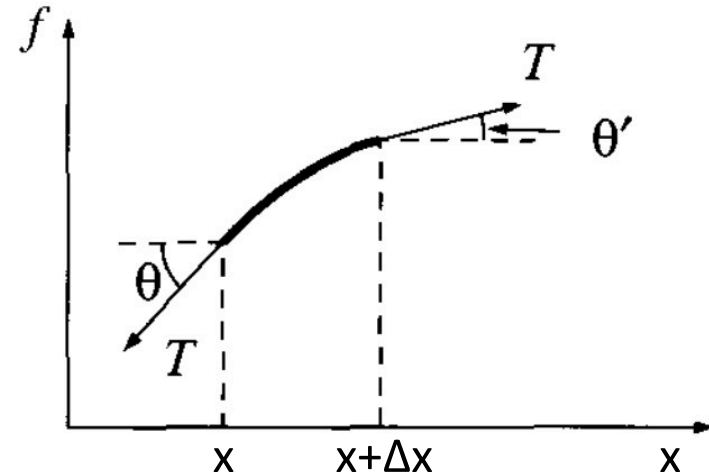
$$f = \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{2L}$$

ecuación de onda 1D

La fuerza transversal (y) sobre un tramo de cuerda con tensión T es:

$$F = T \sin \vartheta' - T \sin \vartheta$$

$$\approx T (\tan \vartheta' - \tan \vartheta) = T \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x+\Delta x} - \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_x \right) \approx T \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Delta x$$



$$F = ma \Rightarrow T \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Delta x = m \Delta x \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{m}{T} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad \rightarrow \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{m}}$$

ecuación clásica de onda 1D tiene como solución cualquier función de la forma

$$f(x, t) = f(x - vt) \quad (\text{Griffiths CAP 9, Sec. 1})$$

ecuación de onda 3D para una función escalar

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

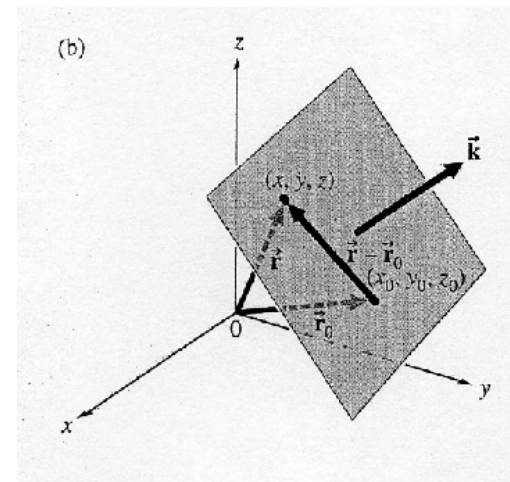
ecuación de onda para una función vectorial

$$\nabla^2 \vec{F} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{F}}{\partial t^2} \rightarrow \nabla^2 F_x = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 F_x}{\partial t^2}$$

Onda sinusoidal 3D

$$\psi(\vec{r}, t) = A \sin(\hat{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

$$\hat{k} = k_x \hat{i} + k_y \hat{j} + k_z \hat{k}$$



ejercicio

escribir las ecuaciones de Maxwell en el vacío, en ausencia de cargas y corrientes eléctricas

ejercicio

escribir las ecuaciones de Maxwell en el vacío, en ausencia de cargas y corrientes eléctricas

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Las ecuaciones de Maxwell para el vacío

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{0} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{0}\end{aligned}$$

en vacío

Ecuaciones **generales** de Maxwell



$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

Ecuaciones de Maxwell en **vacío**

ejercicio: demostrar que

$$\nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{A}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

Demostración de equivalencia, $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{f}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{f}) - \vec{\nabla}^2 \vec{f}$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{f}) = \vec{\nabla} \times \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix} = \vec{\nabla} \times \begin{bmatrix} \frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} & \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} & \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} & \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} & \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial^2 f_x}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f_x}{\partial z^2} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f_z}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial^2 f_y}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 f_y}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f_x}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f_x}{\partial x} - \frac{\partial^2 f_x}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f_z}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f_y}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f_x}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f_y}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f_z}{\partial x} - \frac{\partial^2 f_x}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f_x}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f_x}{\partial z^2} & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f_x}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f_y}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f_z}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f_x}{\partial y} + \frac{\partial^2 f_y}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f_z}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial^2 f_z}{\partial z^2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_x}{\partial z^2} & \frac{\partial^2 f_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_y}{\partial z^2} & \frac{\partial^2 f_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}$$

$$\leftarrow \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{f})$$

$$\leftarrow -\vec{\nabla}^2 \vec{f}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{f}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{f}) - \vec{\nabla}^2 \vec{f}$$

$$\nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{E}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\nabla \wedge \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \wedge \vec{B})$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \wedge \vec{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{F} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{F}}{\partial t^2}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

ejercicio 1: calcular el valor de $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$

ejercicio 2: demostrar que $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ tiene unidad de velocidad

ejercicio 1: calcular el valor de $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$

ejercicio 2: demostrar que $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ tiene unidad de velocidad

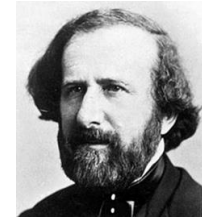
$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} = \frac{m}{F}$$

ϵ_0 permitividad electrica

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

μ_0 permeabilidad magnética

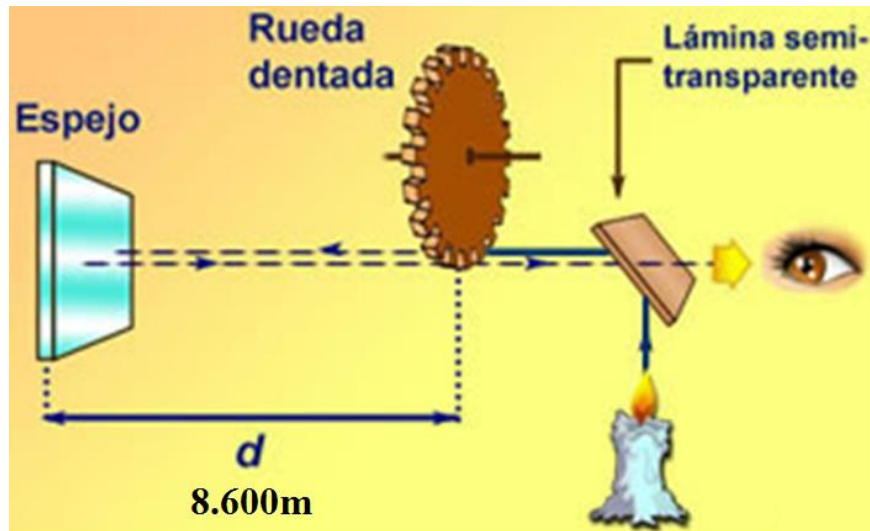
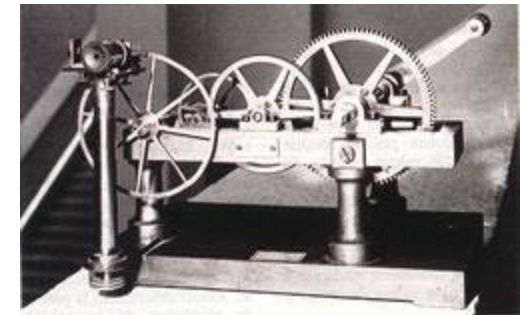
Paréntesis histórico: Medición de la velocidad de la luz por Fizeau y Foucault



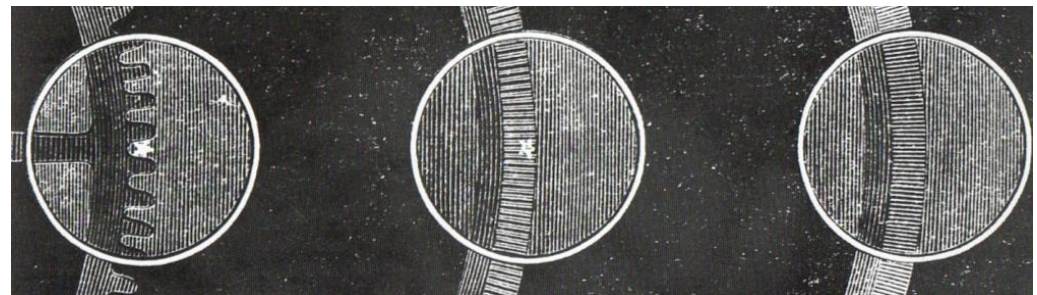
En 1849, en Montmartre (París), Armand Fizeau y Jean Bernard Foucault construyen un ingenioso aparato para medir la velocidad de la luz

Utiliza una rueda dentada, que gira a velocidad constante. Un soplete de hidrógeno y oxígeno produce una luz brillante que pasa entre dos dientes de la rueda.

El rayo chopeado se dirige a un espejo a 8.600m en el monte Valériene, y se refleja, pasando por el mismo hueco entre dientes



Si la rueda está detenida, se ve el rayo reflejado. Aumentando la velocidad de la rueda se llega a un punto donde el tiempo en ir y volver (17.266m) es igual al que la rueda toma en girar un diente para el cual el rayo reflejado es completamente bloqueado



En base a este retardo, el espacio entre dientes y la velocidad de rotación de la rueda, Fizeau y Foucault estimaron que la velocidad de la luz era de $c = 313.000.000 \text{ m/s}$, un valor mucho más aproximado (al aceptado hoy) que el valor 212.000.000 m/s obtenido por Römer en 1676

Y la luz se hizo

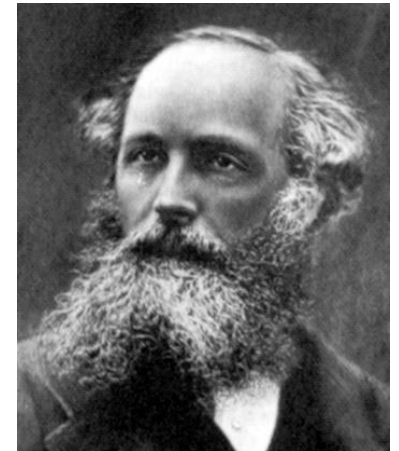
Para calcular la velocidad v , Maxwell usó los valores de $\epsilon_0 = 8.8542 \cdot 10^{-12} [\text{C}^2 \text{N}^{-1} \text{m}^{-2}]$ y $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} [\text{C}^{-2} \text{Ns}^2]$ para el vacío que habían sido determinadas por Weber (1856) y Kohlrausch (1858)

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 2.99794 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

El resultado es muy cercano al valor de la velocidad de la luz obtenido por Foucault y Fizeau con su disco dentado ($c = 3.13 \cdot 10^8 [\text{m/s}]$) y a lo aceptado actualmente ($c = 2.99794 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)

Maxwell escribió:

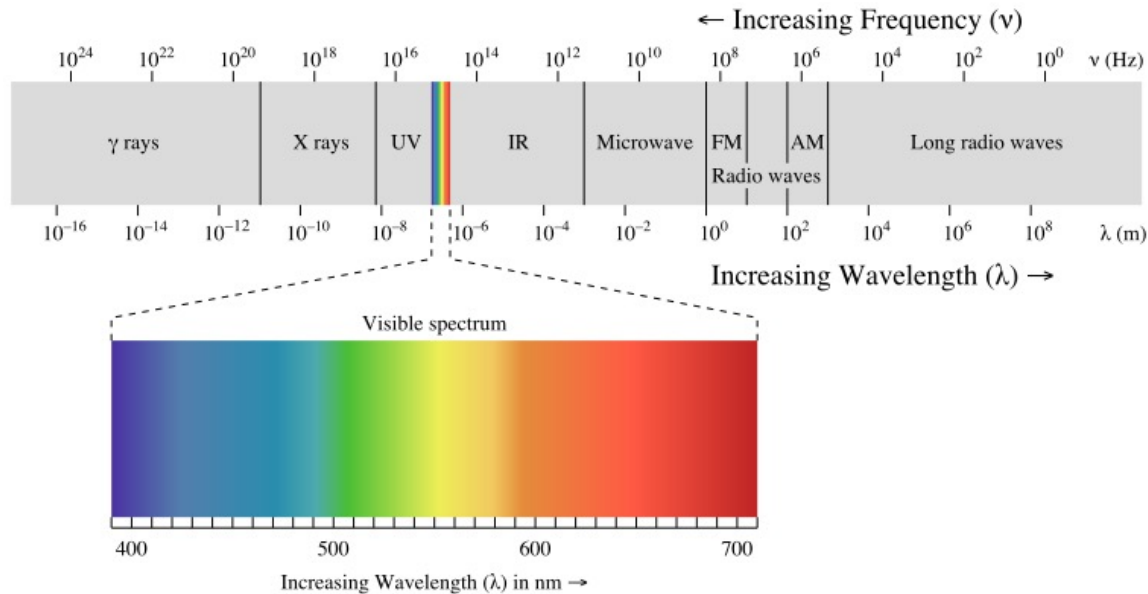
“Esta velocidad es tan cercana a la de la luz, que nos permite sospechar que la luz es una perturbación electromagnética en forma de ondas que se propaga a través de un campo electromagnético de acuerdo a las leyes electromagnéticas”



Línea de tiempo de la comprensión de los fenómenos luminosos

- siglo IV a.C. Demócrito teoría corpuscular de la luz
- siglo XVII Isaac Newton y Christiaan Huygens debate sobre la naturaleza de la luz
- 1676 Ole Romer (32) y 1849 Fizeau (30) /Foucault (30) mediciones de la velocidad de la luz
- 1865 James Maxwell (34) completa la teoría EM y publica “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”
- 1885 Heinrich Hertz (28) realiza el experimento de ondas EM generando y detectando ondas EM a distancia
- 1900 Max Planck (42) propone la idea de la cuantización de la energía para explicar la radiación térmica
- 1901 Guglielmo Marconi (27) realiza la primera transmisión inalámbrica transoceánica
- 1905 Albert Einstein (26) explica el efecto fotoeléctrico utilizando la idea de “fotones”

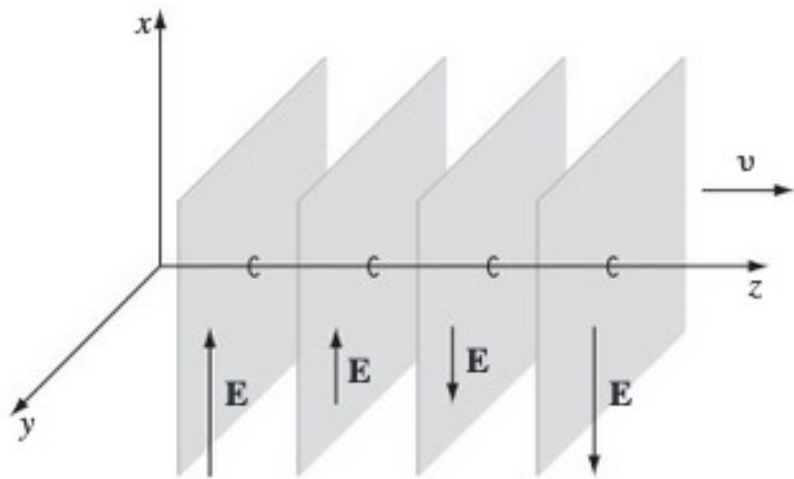
The electromagnetic spectrum



CLASS	FREQUENCY	WAVELENGTH	ENERGY
γ	300 EHz	1 pm	1.24 MeV
HX	30 EHz	10 pm	124 keV
SX	3 EHz	100 pm	12.4 keV
SX	300 PHz	1 nm	1.24 keV
EUV	30 PHz	10 nm	124 eV
NUV	3 PHz	100 nm	12.4 eV
NIR	300 THz	1 μ m	1.24 eV
MIR	30 THz	10 μ m	124 meV
FIR	3 THz	100 μ m	12.4 meV
EHF	300 GHz	1 mm	1.24 meV
SHF	30 GHz	1 cm	124 μ eV
UHF	3 GHz	1 dm	12.4 μ eV
VHF	300 MHz	1 m	1.24 μ eV
HF	30 MHz	1 dam	124 neV
MF	3 MHz	1 hm	12.4 neV
LF	300 kHz	1 km	1.24 neV
VLF	30 kHz	10 km	124 peV
VF	3 kHz	100 km	12.4 peV
ELF	300 Hz	1 Mm	1.24 peV
ELF	30 Hz	10 Mm	124 feV

$$1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Joule}$$

Se consideran ondas que se propagan en la dirección z , en las que el valor del campo no depende de x o y (constante en planos x - y) – ondas planas



$$\begin{cases} E_x = E_{0x} \\ E_y = E_{0y} \\ E_z = E_{0z} \sin(kz - \omega t) \end{cases}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial E_z}{\partial z} = E_{0z} k \cos(kz - \omega t) = 0 \Rightarrow E_{0z} = 0$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

Lo mismo vale para $\mathbf{B}$. Sigue que las ondas EM planas son transversales

Forma de la onda electromagnética

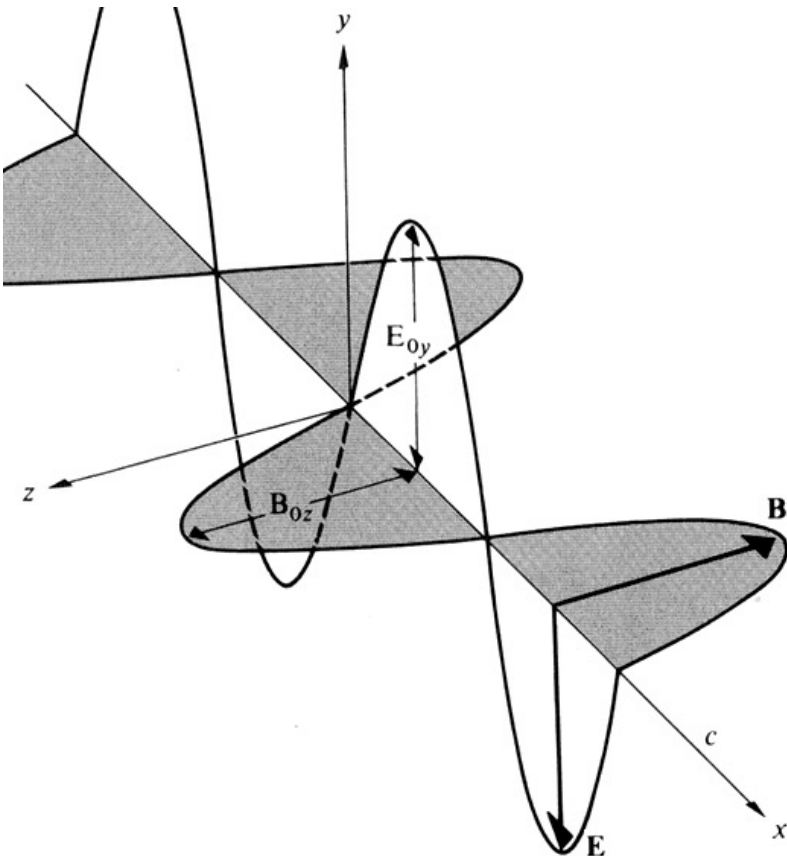
Sin perder en generalidad se considera E como una onda sinusoidal en el plano yz

$$\vec{E} = (0, E_y, 0) \quad E_y(x, t) = E_{0y} \cos(kx - \omega t)$$

Faraday $\Rightarrow \quad \nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \nabla \wedge \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & E_y & 0 \end{vmatrix} = -\hat{x} \frac{\partial E_y}{\partial z} + \hat{z} \frac{\partial E_y}{\partial x} = \hat{z} \frac{\partial E_y}{\partial x}$

$$\nabla \wedge \vec{E} = \left[0, 0, \frac{\partial E_y}{\partial x} \right] = -\frac{\partial}{\partial t} [B_x, B_y, B_z] \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial t} = -\frac{\partial E_y}{\partial x}$$

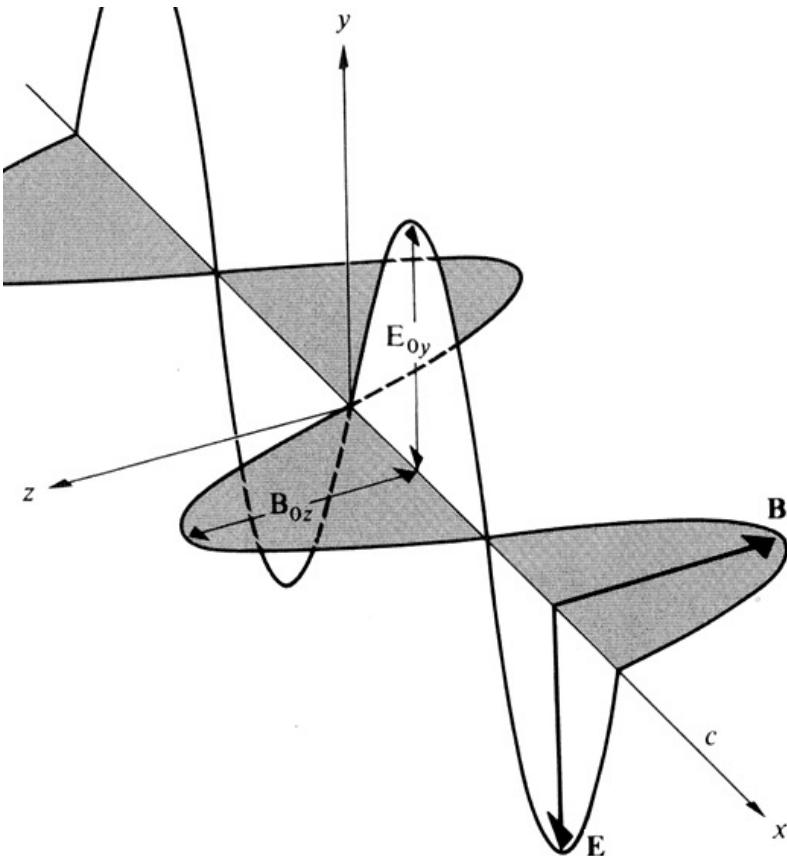
$$\begin{aligned} B_z &= -\int \frac{\partial E_y}{\partial x} dt = kE_{0y} \int \sin(kx - \omega t) dt \\ &= \frac{kE_{0y}}{\omega} \cos(kx - \omega t) = \frac{E_{0y}}{c} \cos(kx - \omega t) = \frac{E_y}{c} \end{aligned}$$



Forma de la onda electromagnética

$$B_z = \frac{E_y}{c}$$

- 1) E y B son perpendiculares entre si
- 2) E y B están en fase en todo punto del espacio
- 3) $E \times B$ apunta a la dirección de propagación



Vector de Poyting

densidad de energía del campo eléctrico $U_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

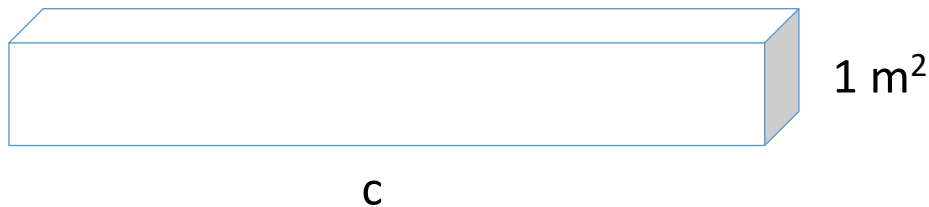
densidad de energía del campo magnético $U_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$

$[J / m^3]$

$$B = \frac{E}{c} \Rightarrow U_B = \frac{1}{2\mu_0} \frac{E^2}{c^2} = \frac{\epsilon_0 \mu_0}{2\mu_0} E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$U_{tot} = U_E + U_B = \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E B c$$

flujo de energía por unidad de superficie $U_{tot} V = \epsilon_0 E B c^2 = \frac{E B}{\mu_0} \quad [J / m^2 / \text{sec}]$

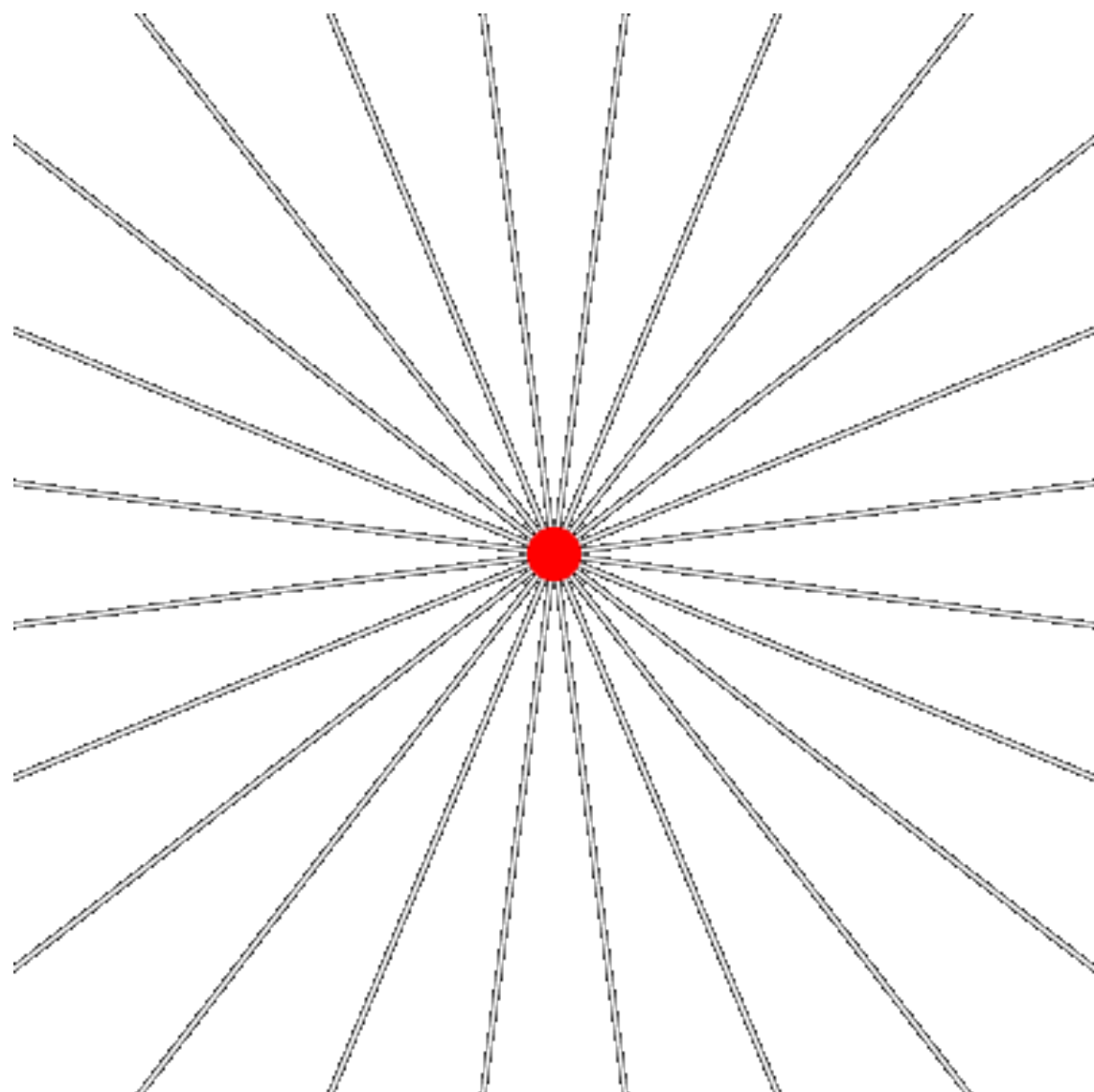


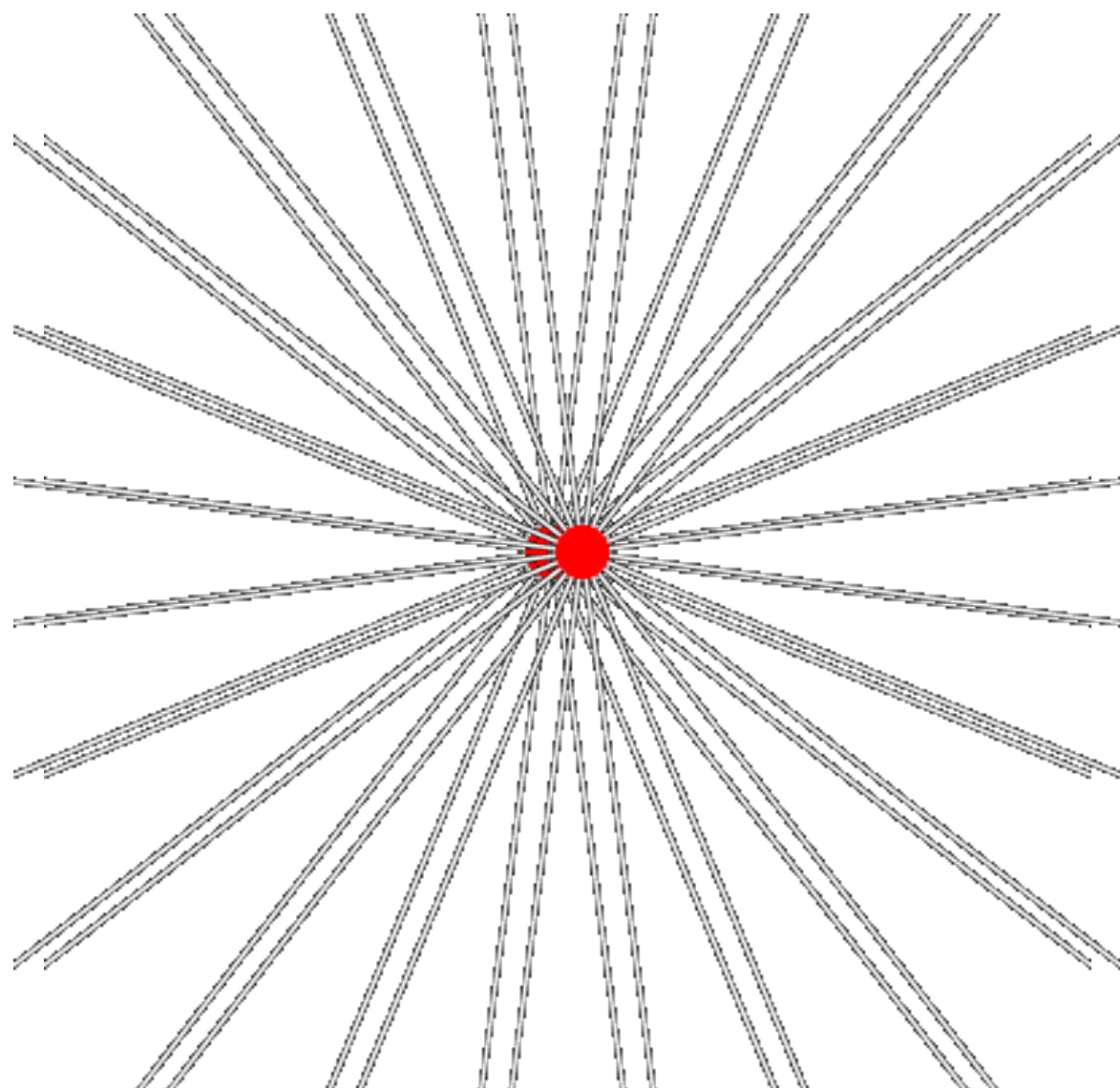
Poyting Vector $\vec{S} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$

$$\langle S \rangle = \frac{E_0 B_0}{\mu_0} \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2} \frac{E_0 B_0}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}$$

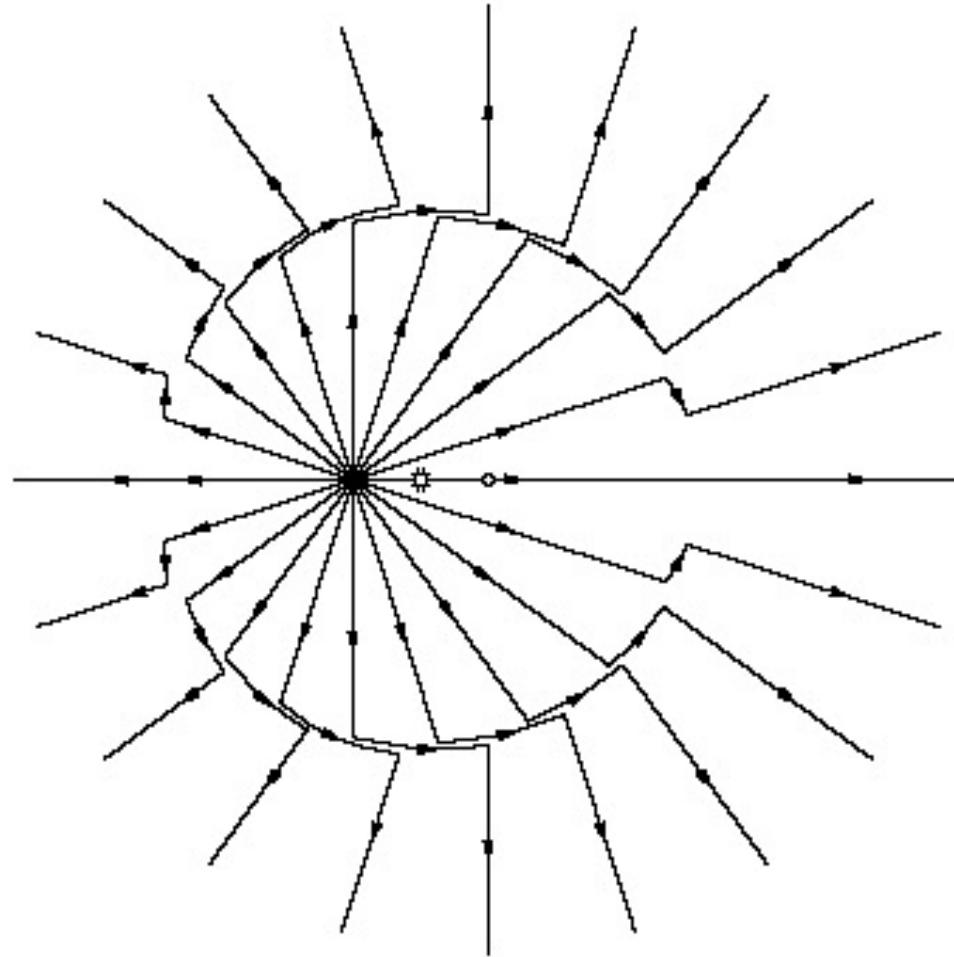
Breve guía para profundizar conocimientos (Griffiths CAP 9):

- propagación en un medio e índice de refracción Sec. 3.1
- reflexión y transmisión por incidencia normal Sec. 3.2
- reflexión y transmisión por incidencia oblicua Sec 3.3
- propagación en un conductor Sec. 4.1
- reflexión en una superficie metálica Sec 4.2
- guías de ondas Sec 5
- radiación de dipolo CAP 10 Sec. 1





radiación de una carga eléctrica acelerada



radiación de una carga eléctrica acelerada

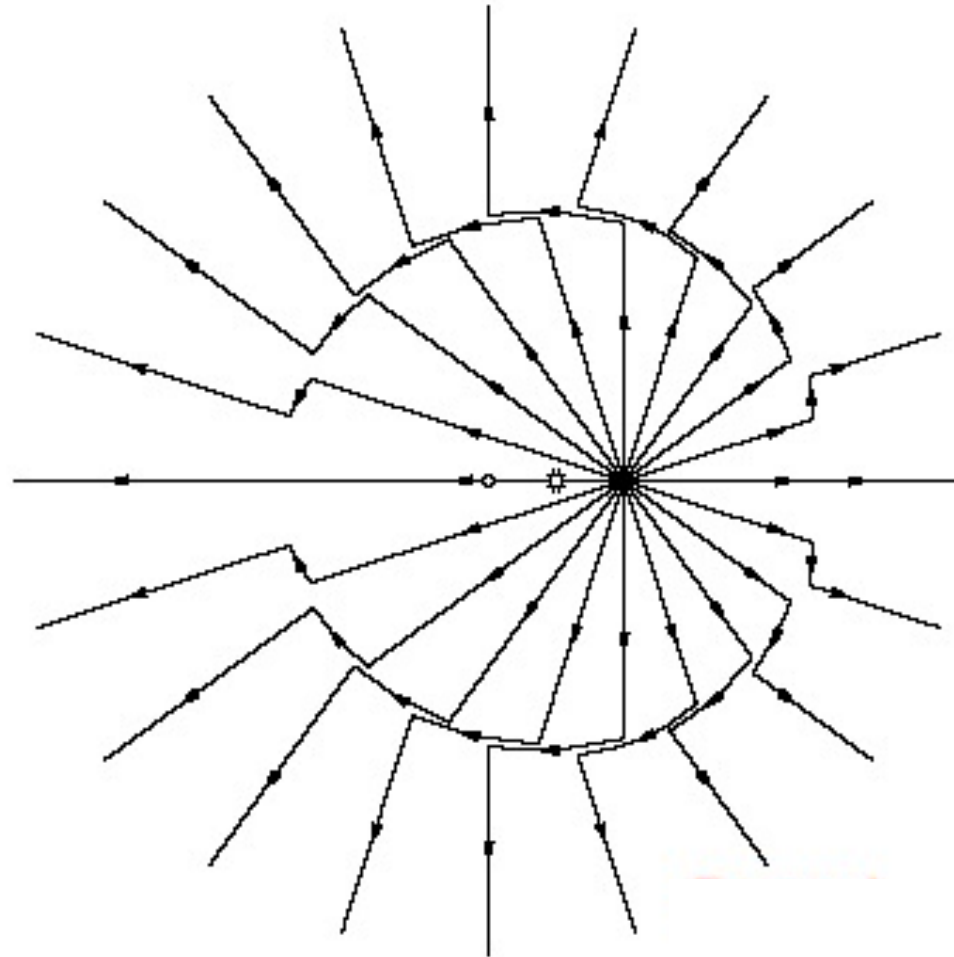
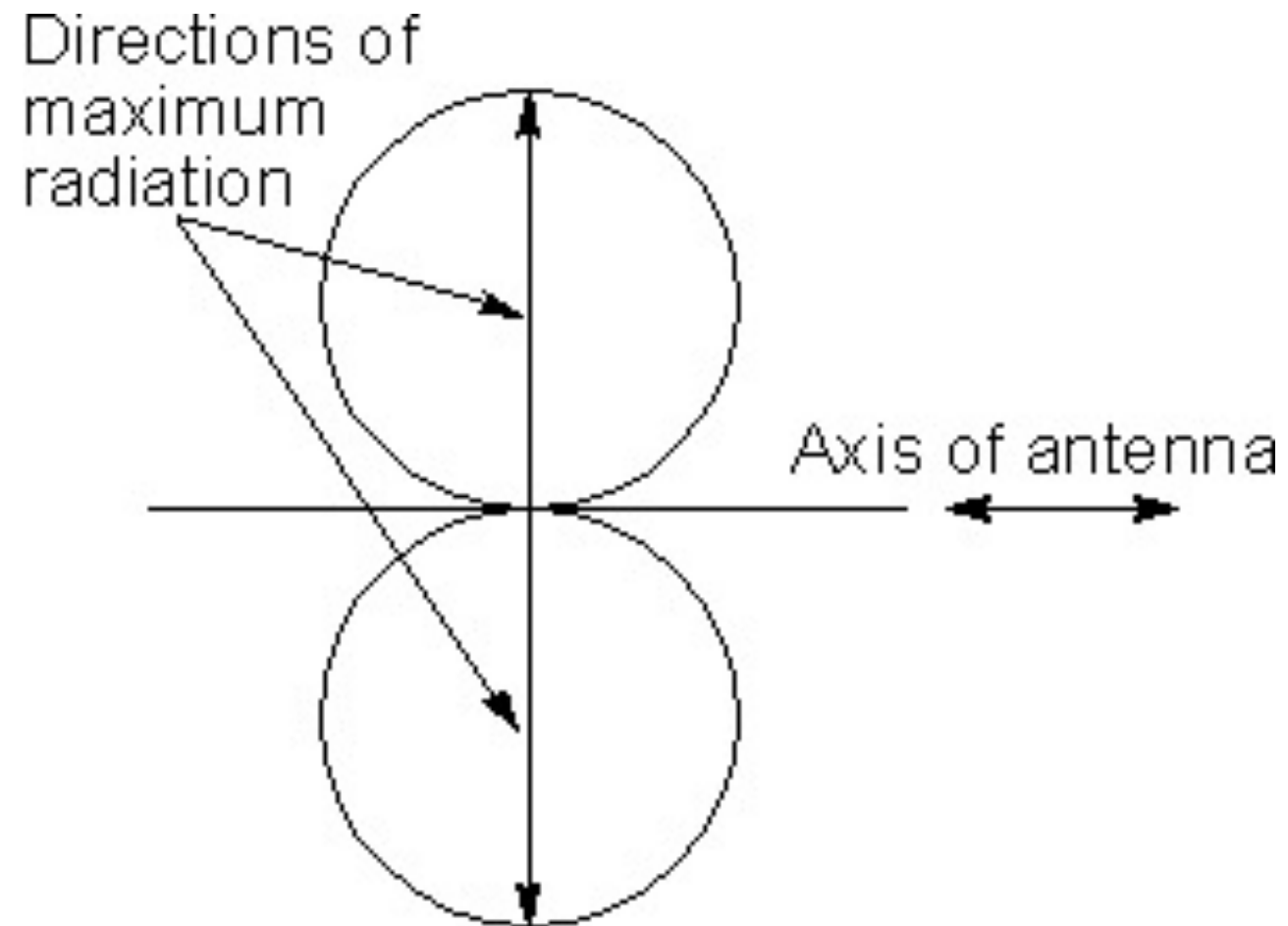


diagrama de radiación de dipolo



Conclusiones

- Maxwell introduce el factor de corriente de desplazamiento por razones esencialmente teóricas
- A partir de las ecuaciones (que ahora se llaman de Maxwell) Maxwell demuestra que en el espacio vacío el campo EM se comporta como una onda con velocidad c (1862)
- Heinrich Hertz realiza el primer experimento de propagación de ondas EM (1885)
- A partir de las ecuaciones de Maxwell es posible dar cuenta de TODOS los fenómenos de la óptica clásica y de propagación de ondas EM
- En 1901 Marconi realizó la primera transmisión radio transoceánica